Laboratorio de Programación

Portafolio ejercicios: Estructura Hacer PARA, Si/sino, Segun

Instrucciones: Realiza el pseudocódigo de los siguientes ejercicios y realiza la prueba de escritorio, deberás realizar todas las iteraciones.

Entregables:

- **Pseudocódigo (formato .psc), Nombre: DiagnosticoEstacionRobotizada_INICIALES**
- Prueba de escritorio (formato xls o si lo realizas en tu libreta en formato jpg ó png). **Nombre: PE_ DiagnosticoEstacionRobotizada _INICIALES.xls**

Ejercicio: Diagnóstico de una estación robotizada

Una estación de trabajo tiene un robot industrial que realiza diferentes operaciones. Al finalizar cada ciclo de producción, un técnico registra el estado de tres parámetros: **Temperatura del motor, Vibración del motor, Corriente consumida.**

La estación puede trabajar en tres modos de operación:

Código	Modo de Operación
1	Ensamble
2	Soldadura
3	Manipulación

Cada modo tiene diferentes límites de operación:

Modo de Operación	Temperatura máxima	Vibración máxima	Corriente máxima
Ensamble	70 °C	4 mm/s	8 A
Soldadura	80 °C	5 mm/s	12 A
Manipulación	65 °C	3 mm/s	6 A

Durante una jornada se realizan **N** ciclos de producción.

Para cada ciclo:

1. Solicitar el modo de operación.
2. Mediante la estructura **Segun**, establecer los límites correspondientes al modo seleccionado.
3. Solicitar temperatura, vibración y corriente.
4. Utilizar la estructura **si/sino** para determinar el estado del ciclo:

Estado del ciclo	Descripción
NORMAL	Si los tres parámetros están dentro de los límites.
ADVERTENCIA	Si solamente uno de los tres parámetros supera su límite.
DETENER ROBOT	Si dos o más parámetros superan sus límites.

Al finalizar todos los ciclos de producción, mostrar:

- Número de ciclos normales.
- Número de ciclos con advertencia.
- Número de ciclos en los que fue necesario detener el robot.
- Porcentaje de ciclos que terminaron en estado normal.
- El modo de operación que presentó más situaciones de "DETENER ROBOT".